

간척지 농업을 위한 토양-작물-기상 기반 복합재해 평가

An Integrated Soil-Crop-Weather Framework for Assessing Drought, Waterlogging and Salinity Risks on Reclaimed Lands



이 세 인

국립식량과학원 기초식량작물부 간척지농업연구센터 박사후 전문연구원 (연수책임자: 이광승)

간척지

- 바다나 호수의 일부를 제방으로 막고 경지로 조성한 토지
- 국가관리 간척지: 13개 지구(약 32천ha)

a) 시화

b) 화옹

c) 석문

d) 이원

e) 남포

f) 새만금

g) 영산강

h) 보전, 군내

i) 삼산

j) 고흥

간척지의 특성

높은 염도

- 증발과 함께 염류의 지표 상승
- 수분 흡수 저해 및 염해 발생

높은 지하수위

- 지하수위 상승으로 불량한 배수
- 산소 부족 및 습해 발생

불량한 구조

- 수분보유력이 낮음
- 가뭄과 습해의 교대 발생

→ 간척지구별 토양, 염도, 지하수위 분포 상이함
→ 동일한 기상조건에서도 가뭄, 습해, 염해 위험이 다르게 나타날 수 있음

나아가야 할 방향

항목	(현재) 단순재해	(미래) 복합재해	
위험 요인	토양수분 부족 (강우)	토양수분 부족 (강우)	토양수분 과다 (강우/지하수)
수분 이동	하향식 (강우→지하수)	하향식 (강우→지하수)	양방향 (강우↔지하수)
필수 대응	적기 관개	적기 관개	관개 + 배수 + 용탈

모식도

지하수위

지하수위

지하수위

비가 오면 **습해**, 비가 안오면 **가뭄**과 **염해**

토양-작물-기상 통합정보 활용 복합재해 평가

STEP 1

- 수분 요구 및 소모량 산정

기상청 기상자료개방포털

Kc=1.0 Kc=0.5

- 기온, 일사량, 풍속, 습도
→ 기준증발산량(ETo) 산정
- 생육단계별 물 필요량(Kc)
→ 실증발산량(ETa) 산정

- 간척지 인자 반영

■ 높은 지하수위와 염도 조건
: 수분스트레스계수(Ks)에 반영
→ Ks_{aer} (water logging)
→ Ks_{salt} (soil salinity stress)

실증발산량(ETa) = ETo X Kc X Ks (Ks_{aer}, Ks_{salt})

STEP 2

- 토성과 용적밀도에 따른 수분 보유능력 및 공극률

■ 토성에 따른 수분 보유능력

사토(Sand)

양토(Loam)

✓ 용량/수분 보유 ↓ ✓ 용량/수분 보유 ↑

■ 용적밀도에 따른 공극크기

✓ 용적밀도 ↓ ✓ 용적밀도 ↑

- 간척지구별 유효수분용량

→ 작물이 이용할 수 있는 토양수분 저장 용량
→ 양동이(bucket)

✓ B지구: 높음
✓ F지구: 낮음

유효수분용량(AWC) = 포장용수량 - 영구위조점

STEP 3

- 일별 수분 변화량 산정

ET = I + (P-RO) - DP + CR ± ΔSF ± ΔSW

- 증발산량 = 관개량 + (강우량-유출량) - 지하배수량 + 모세관상승 ± Δ지하수 수평 이동량 ± 토양수분변화
- ✓ 무관개 가정(I=0)
- ✓ CR 무시, ΔSF 무시 (일반적인 상황에서는 미미함)
- ✓ 강우량(P), 지표유출량(RO), 지하배수량(DP) → 유효강우량(ER)

■ 높은 지하수위

→ 모세관력에 의한 수분 상승량

→ 지하수 수평 이동량

- 간척지 맞춤형 일별 수분 변화량 산정

→ 모세관력에 의한 수분 상승량

→ 지하수 수평 이동량

현재수분량(SW_t) = 전일 수분량(SW_{t-1}) + 유효강우(ER) - 증발산(ET) + 모세관(CR) ± 수평 이동(ΔSF)

STEP 4

- 현장 모니터링을 통한 복합재해 모형 검·보정

■ 복합기상관측센터
■ 증발산량 센서

■ 토양수분, EC 센서
■ 토양 이화학성 조사

■ 지하수위 센서

STEP 5

- 간척지 복합재해 진단 및 의사결정

진단 1: 가뭄 + 염해

- 판단지표 1: 현재 토양에 남은 수분이 유효수분용량 대비 얼마나 남았는지?
- 판단지표 2: 수분 증발로 염류 농도가 작물 임계치를 초과했는가?

진단 2: 습해

- 판단지표: 현재 토양의 수분이 유효수분용량 대비 얼마나 많은지?
- 실시간 지하수위 및 포화 지속시간
→ 산소 부족 상태가 얼마나 지속되는가?

관개 (irrigation)

- 신속한 관개 실시로 가뭄 해소

배수 (drainage)

- 암거배수 등을 통한 습해 방지

제염 (desalination)

- 관수 등을 통한 염류 제거

기대효과 및 활용방안

- 간척지 맞춤형 복합재해 정보 서비스

간척지 복합재해

현장 맞춤형 의사결정
농민과 정책 입안자에게
실시간 간척지구별
복합재해 위험 정보 제공

액션 가이드
관개가 필요한가?
배수가 필요한가?
제염이 필요한가?

안정적인 간척지 농업
간척지 농업 생산성 유지와
안정적인 농업
국가적 식량안보 기여

농촌진흥청 국립식량과학원

Keywords 간척지, 복합재해, 가뭄, 습해, 토양유효수분율

AI-generated illustrations were created using Gemini Notebook.